ZÁKLADY VYKRESLOVÁNÍ VE 2D BÉZIEROVY KŘIVKY

Kurz: **Moderní počítačová grafika**

Lektor: Ing. Michal Švento

Náplň cvičení

- Základy vykreslování ve 2D
  - vlastnosti vertexu, definice barev
  - množiny souřadnic a vlastností – vertex arrays
  - Bézierovy křivky
  - Vykreslování textu

Úkol 1

- dva body o souřadnicích (200, 350) a (300, 350), velikost bodů 25, barva modrá
  - kulaté body zajistí `GL_POINT_SMOOTH`
- čára šířky 25 bodů barvy zelené, od (150, 300) do (350, 250)
- čára šířky 5 bodů barvy žluté, od (50, 250) do (350, 200), pattern 1:1 zapnuté / vypnuté bity (přerušovaná čára)
  - `glLineStipple(factor, pattern)`
  - `glEnable( ... )`
  - pattern má 16 bitů: `0x...`, `0b...`
- dvě čáry šířky 5 bodů, jedna červená (50, 150) – (350, 100), druhá zelená (50, 100) – (350, 150), čáry jsou plné
- porovnejte vykreslené objekty se zapnutou a vypnutou průhledností (aliasingem)

Vykreslování vertexů z polí

- Pokud máme vykreslovat složitější útvary, je výhodnější čerpat souřadnice vertexů a jejich vlastnosti z polí

```
glVertexPointer(int size, { GL_SHORT | GL_INT | GL_FLOAT | GL_DOUBLE }, int stride, (void*) ptr)
```

```
glColorPointer(int size, { GL_UNSIGNED_BYTE | GL_FLOAT | ... }, int stride, (void*) ptr)
```

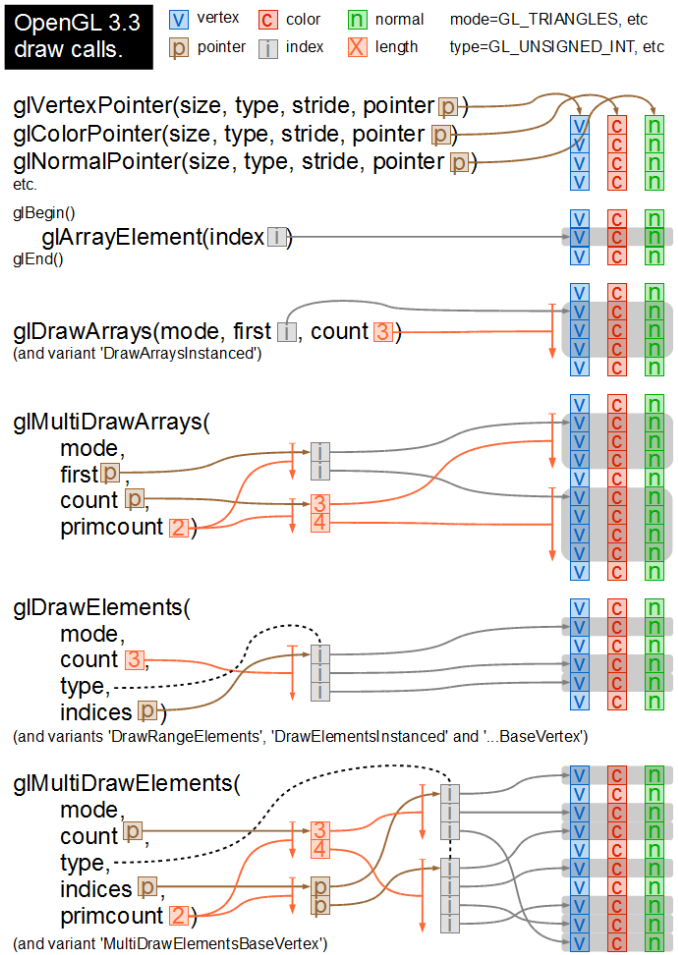
- Pro zapnutí / vypnutí pole vlastností slouží následující dvě funkce

```
glEnableClientState( { GL_COLOR_ARRAY | GL_VERTEX_ARRAY } )
```

```
glDisableClientState( { GL_COLOR_ARRAY | GL_VERTEX_ARRAY } )
```

Vykreslování vrcholů z polí

- Definicie pro vykreslování vertexů:
  - `glArrayElement(int i)`
  - `glDrawArrays(enum mode, int first, int count)`
  - `glDrawElements(enum mode, int count, Glenum type, (void *) indices)`



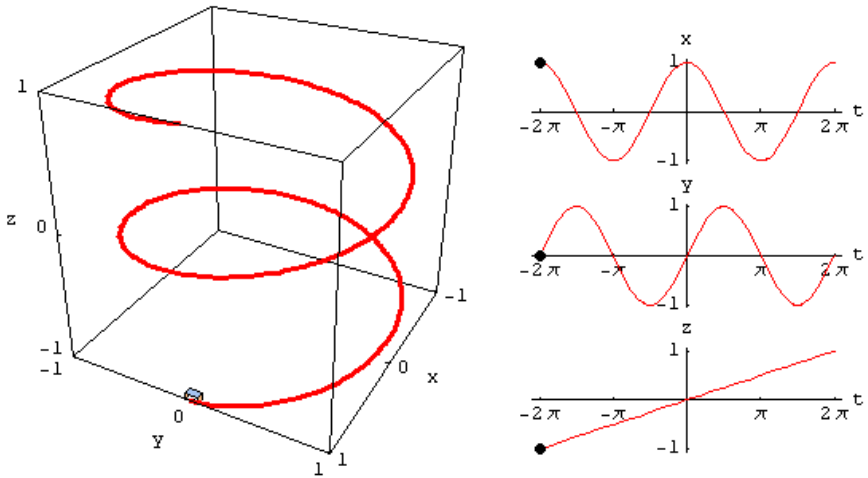
Úkol 2

- Doplňte funkci `vykreslovaniPole()`, kde pomocí příkazů pro vykreslování vertexů z polí (pole definována v `simpleMesh.h`) vykreslíte a zobrazíte jednou barevný obdélník (`GL_TRIANGLE_STRIP`) a podruhé ze stejného pole trojúhelníky (`GL_TRIANGLES`).

(Opakování) křivky

$$\boldsymbol{Q}(t) = \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases} \qquad t \in [a, b]$$

- křivka = zdeformovaná úsečka
- „lineární“ útvar – nemá obsah



- např. kružnice:
  - $x = \cos t$
  - $y = \sin t$
  - $t \in [0, 2\pi]$

Bézierovy křivky

$$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{Bez}}(t) = \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \qquad t \in [0,1]$$

$$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{Bez}}(t) = \boldsymbol{TMG}$$

$$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{Bez}}(t) = [t^3, \quad t^2, \quad t, \quad 1] \begin{bmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_0 & Y_0 \\ X_1 & Y_1 \\ X_2 & Y_2 \\ X_3 & Y_3 \end{bmatrix}$$

- lineární kombinace Bernsteinových polynomů
  - $\boldsymbol{Q}^{Bez}(t) = \sum_{k=0}^{n} \left(\boldsymbol{P}_k B_{k,n}(t) \right)$

Vykreslování Bézierových křivek

- k výpočtu souřadnic vertexů můžeme přistupovat několika způsoby:
  - **z definičního vzorce** – vytvoříme dostatečný počet hodnot t a po jednom je dosadíme do definičního vzorce
  - **algoritmem de Casteljau** (cv 5) – pro každé t dostaneme rekurzivním výpočtem souřadnici vertexu na křivce
  - **OpenGL** (cv 5) – obsahuje aplikační rozhraní zvané evaluátor, který hlavní práci udělá za nás a navíc provede výpočty přímo na grafické kartě

Úkol 3

- vykreslete Bézierovu křivku přímo z (maticového) vzorce
- řídicí polygon
  - vytvořenou scénu doplňte o vykreslení řídicích bodů pomocí `GL_POINTS`
  - dále řídící body spojte pomocí čárkované čáry `GL_LINE_STRIP`, čímž vytvoříte řídicí polygon křivky (doplňte funkci `vykresliBeziera()`)

Úkol 3

$$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{Bez}}(t) = [t^3, \quad t^2, \quad t, \quad 1]\begin{bmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} X_0 & Y_0 \\ X_1 & Y_1 \\ X_2 & Y_2 \\ X_3 & Y_3 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{Bez}}(t) = [-t^3 + 3t^2 - 3t + 1, \quad 3t^3 - 6t^2 + 3t, \quad -3t^3 + 3t^2, \quad t^3]\begin{bmatrix} X_0 & Y_0 \\ X_1 & Y_1 \\ X_2 & Y_2 \\ X_3 & Y_3 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{Bez}}(t) = \begin{cases} (-t^3 + 3t^2 - 3t + 1)X_0 + (3t^3 - 6t^2 + 3t)X_1 + (-3t^3 + 3t^2)X_2 + t^3 X_3 \\ (-t^3 + 3t^2 - 3t + 1)Y_0 + (3t^3 - 6t^2 + 3t)Y_1 + (-3t^3 + 3t^2)Y_2 + t^3 Y_3 \end{cases}$$

Vykreslování textu

- text může být v OpenGL buď **bitmapový**, nebo vektorový (např. externí knihovna FreeType)
- bitmapové fonty
  - pozice se inicializuje přes `glRasterPos2i()` a příbuzné funkce
  - vlastní fonty, fonty z knihovny glut

```
                                  GLUT_BITMAP_8_BY_13
                                  GLUT_BITMAP_9_BY_15
                                  GLUT_BITMAP_TIMES_ROMAN_10
glutBitmapCharacter(              GLUT_BITMAP_TIMES_ROMAN_24 , int character)
                                  GLUT_BITMAP_HELVETICA_10
                                  GLUT_BITMAP_HELVETICA_12
                                  GLUT_BITMAP_HELVETICA_18
```

  - pozice v rastru se vypsáním znaku automaticky posune

Úkol 4

- vypište aktuální souřadnice řídicích bodů ve formátu
  - `Ridici bod: … X: … Y: …`
  - použijte font `GLUT_BITMAP_8_BY_13`
  - pro formátování využijte třídu `std::string`
    - deklarace proměnné: `std::string str;`
    - konkatenace (zřetězení): `str = "prvni cast " + "druha cast";`
  - pro konverzi z číselných hodnot použijte funkci `std::to_string()`
  - souřadnice budou vypisovány vždy na pozici hned vedle řídicích bodů